

学生宿舍管理系统

Student dormitory management system

-----Analysis and Design of Information System

-----信息系统分析与设计

专业 数据科学与大数据技术

学 生 姓 名 邱世硕

班 级 数据科学与大数据技术 2018-1

学 号 2220183381

目 录

摘要	3
开发环境以及工具简介	6
第 1 章 系统规划	8
1. 1 系统项目开发背景	8
1. 2 管理系统总体分析	8
1. 2. 1 管理事务描述	8
1. 2. 2 管理事务功能分析	8
1. 2. 3 管理事务功能结构图	9
1. 3 可行性分析	10
1. 3. 1 任务概述	10
1. 3. 2 可行性分析的目的	10
1. 4 项目开发计划	11
第 2 章 系统逻辑方案	11
2. 1 数据流程图	11
2. 2 数据词典	14
2. 3 U/C 矩阵	18
第 3 章 系统结构设计	23
3. 1 系统结构图	23
3.1 .1 学生宿舍管理系统的 E-R 图	23
3.1 .2 学生功能描述	24

3.1 3 UML 用例图.....	25
3. 2 联系描述.....	26
3. 3 关系模式.....	27
3. 4 数据库实现.....	30
第 4 章 总结.....	31

摘 要

随着科技水平的发展，计算机应用系统已经在人们的生活、工作中起着越来越重要的作用。由于在校的大学生越来越多，传统的宿舍管理存在着诸如效率低、保密性差、难于查找、更新和维护以及出错率高、不能很好的统一数据等缺陷，设计一个良好的大学生宿舍管理系统将会对大学生宿舍管理工作带来事半功倍的效果。

学生宿舍管理系统是以高校的管理方式为实例而设计的一种实用型管理系统，本系统最大的特点是通用性、简单操作性，适用于同行业以及一些同类型的企业管理，随着学校寄宿人员的增多，宿舍管理人员的负担越来越重，为了让所有宿舍管理人员能从繁重的工作中解脱出来，实现无纸化办公；使工作更有条理，更方便，更有效率而开发出宿舍管理系统。本系统采用 **java** 作为前台开发工具、**MySQL** 作为后台数据库平台的管理系统。系统通过实现公寓管理人员的信息输入与维护、宿舍入住人员的信息修改与维护、宿舍用品配置登记与维护、宿舍信息查询、来访人员登记等功能，使大学生公寓管理变得系统化、规范化、自动化，从而达到

掌握宿舍成员的情况、提高管理效率的目的。

关键字：

管理系统：Java ； My SQL 数据库； 系统设计； 软件工程。

Abstract

With the development of science and technology, computer application system has played an increasingly *important role in people's life and work*. Because there are more and more college students in school, there are some defects in traditional dormitory management, such as low efficiency, poor confidentiality, difficulty in searching, updating and maintaining, high error rate, and inability to unify data. Designing a good dormitory management system for college students will bring twice the result with half the effort.

Student dormitory management system is a practical management system designed by taking the management mode of colleges and universities as an example. The biggest feature of this system is universality and simple operation, which is suitable for the management of the same industry and some enterprises of the same type. With the increase of boarding staff in schools, the burden of dormitory managers is getting heavier and heavier. In order to free all dormitory managers from heavy work and realize paperless office; Make the work more organized, more convenient

and more efficient, and develop the dormitory management system. This system adopts java as the foreground development tool and MySQL as the background database platform. By realizing the functions of information input and maintenance of apartment managers, information modification and maintenance of dormitory occupants, registration and maintenance of dormitory supplies configuration, dormitory information inquiry and visitor registration, the management of college students' apartments has become systematic, standardized and automated, so as to grasp the situation of dormitory members and improve management efficiency.

Keywords:

Management system: Java; The My SQL database; System design; Software engineering.

开发环境及工具简介

学生宿舍管理系统以 Java 为前台开发工具、MySQL 作为后台数据库的基于 B/S 的两层模式的管理系统。

1.1 Java 简介

Java 是一种简单的、面向对象的、分布式的、多线程的动态语言。是一种跨平台、适合于分布式计算环境的面向对象编程语言。由 Java 虚拟机（Java Virtual Machine）和 Java 应用编程接口（Application Programming Interface、简称 API）构成。Java 应用编程接口为 Java 应用提供了一个独立于操作系统的标准接口，可分为基本部分和扩展部分。在硬件或操作系统平台上安装一个 java 台之后，java 应用程序就可运行。

1.2 My SQL database 数据库简介

My SQL 是一个小型关系型数据库管理系统。它的主要特点如下：

- 1、使用 C 和 C++ 编写，并使用了多种编译器进行测试，保证源代码的可移植性
- 2、支持 AIX 、 FreeBSD 、 HP-UX 、 Linux 、 Windows 等多种操

作系统

3、为多种编程语言提供了 API。这些编程语言包括 C、C++、Java、Python 等。

4、优化的 SQL 查询算法，有效地提高查询速度

5、可以使用命令行工具管理 MySQL 数据库（命令 `mysql` 和 `mysqladmin`），也可以从 MySQL 的网站下载图形管理工具 MySQL Administrator 和 MySQL Query Browser，使用比较方便。

第一章 系统规划

1. 1 系统项目开发背景

学生宿舍管理系统是学校学生经常需要处理的问题。现在很多学校都停留在宿舍管理员手工记录数据的初级阶段。手工记录对于规模较小的学校来说是可行的，但是对于学生信息量巨大，需要记录存档数据的大学来说，就非常困难了。另外，在搜索某条记录时，由于数据量巨大，只能手工逐一搜索，比较麻烦，浪费大量时间，效率较低。当今社会是一个快速进步的世界，原有的记录模式已经被社会淘汰，计算机化管理适应了时代。本系统设计的学生宿舍管理系统采用计算机化管理，系统尽可能人性化，管理员需要在系统的数据库中输入数据。数据库的存储容量相当大且稳定，适合长期存储，不易丢失。这无疑为信息存储量大的学校提供了一种方便快捷的操作方法。

1. 2 管理系统总体分析

1. 2. 1 管理事务描述

该系统旨在实现宿舍管理的全电脑化。它主要包括:宿舍信息、住宿信息、管理人员信息、学生日常事务管理、能够更快地了解每个学生的住宿情况，以及更简单的学生日常服务，使宿舍管理更加高效，

宿舍管理系统是他通过集中信息使用的现代化软件。

1.2.2 管理事务功能分析

整体设计：将宿舍管理系统分为五个大的功能：系统管理功能，公寓管理功能，人员管理功能，信息查询、修改、删除功能，学生日常服务管理。

1) 学生：完善个人资料；宿舍信息查询；个人信息查询；浏览通知公告；报修登记和查询；留校登记；假条审批。

2) 维修人员：查询学生上报维修信息的情况；审核维修信息；处理维修信息。

3) 管理员：

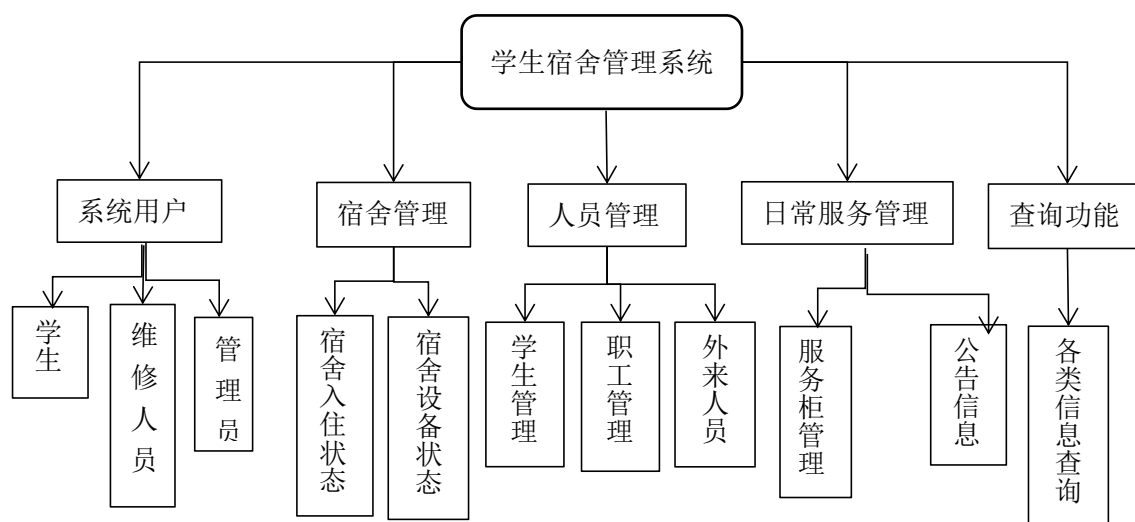
宿舍管理：宿舍分配；宿舍入住状态；宿舍设备状态；

服务管理：服务柜管理；晚归统计；来访登记；公告信息；

查询管理：学生信息查询；宿舍信息查询；来访信息查询；

留言管理：回复和删除留言的功能；

1.2.3 管理事务功能结构图



1.3 可行性分析

1.3.1 任务概述

通过可行性分析，了解宿舍管理系统开发的可行性，包括研究目的、所要完成的任务、所需的硬件和软件环境，构建学生宿舍管理系统的物理模型，了解该系统如何运行；建立学生宿舍管理系统逻辑模型，得出数据流图和数据字典；画出分层次的数据流图、E-R 图、数据字典、和算法描述等。

1.3.2 可行性分析的目的

系统开发是一项复杂的工程，耗费耗时。一个好的可行性研究，可以有效的节约开发成本，提前考虑出系统所需满足的功能，使开发出来的系统更完美，符合实际需求。目的就是尽量减少系统开发所付出的代价，使开发出来的系统功能完善，压缩简化系统从开发到应用的过程。

学生宿舍管理系统从以下三个方面进行可行性研究：

1. 技术可行性分析。学生宿舍管理系统是一个平台，系统管理员可以登陆本系统，在这个平台上管理所在宿舍的一切事务，包括学生入住的增、删、改、查，宿舍安排，来访人员登记，工作人员管理，宿舍备品管理等。

2. 经济可行性分析。估算系统的开发费用以及运行、维护费用，预测系统运行后将获得的效益，并将费用与效益进行比较，看是否有利。

宿舍管理要求做到对本公寓所有人员信息的修改、添加、删除以及宿舍卫生、安全、备品管理，其功能比较简单直观，所以其消耗的人力财力少，由一个人或几个人完成，并且有足够的时间，所以学生宿舍管理系统在经济方面是可行的。

3. 运行可行性分析。学生宿舍管理系统用户对象是宿舍管理人员，本系统用 Java 设计，功能简单，界面直观，学生运用本系统进行宿舍管理。硬件只要有一台一般配置的计算机及应用系统就能满足需求。

1. 4 项目开发计划

本系统的开发大致分为四步：a. 系统分析 b. 系统设计(包括总体设计和详细设计)c. 系统实施 d. 系统运行和维护。

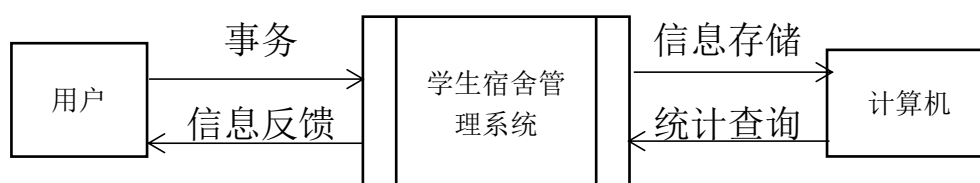
第 2 章 系统逻辑方案

系统分析的主要结果是系统的逻辑模型，主要使用数据流图和数据字典作为主要描述工具。也就是说，在对学生宿舍的管理模式和业务流程进行认真分析研究的基础上，将学生宿舍现有的组织结构和业务分工造成的信息壁垒剥离，根据信息系统中应该有的数据流和数据结构，勾画出信息系统的概貌。

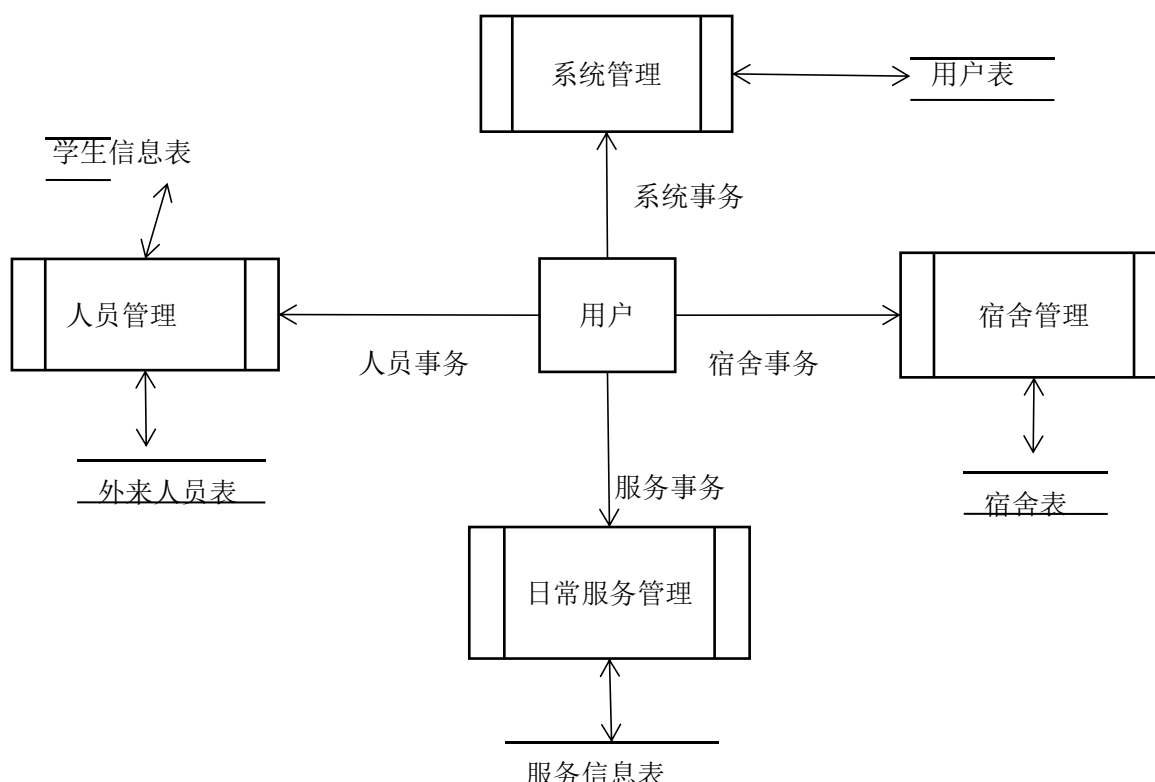
2. 1 数据流程图

数据流图是组织中信息运动的抽象，是管理信息系统逻辑模型的主要形式。它可以综合的反映出信息在系统中的流动、处理和存储情况，具有良好的抽象性和概括性。

1. 系统顶层数据流程图

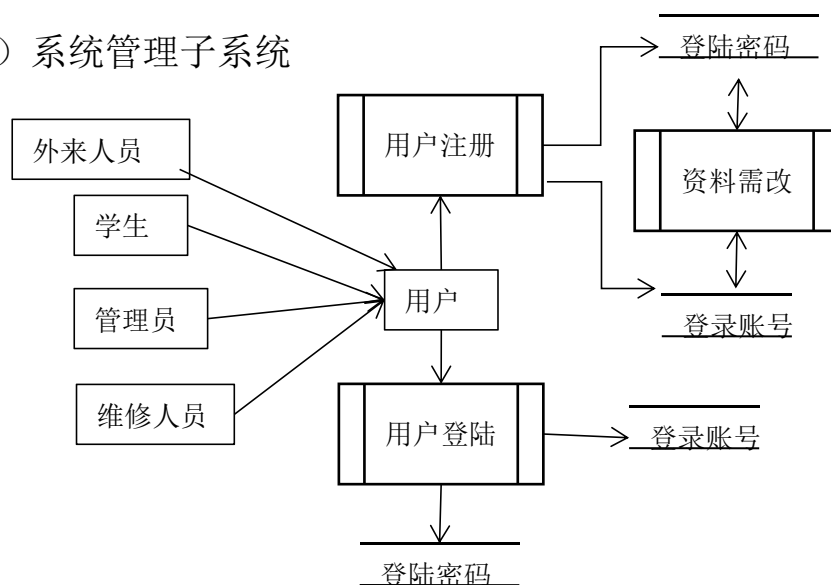


2. 系统第 1 层数据流程图

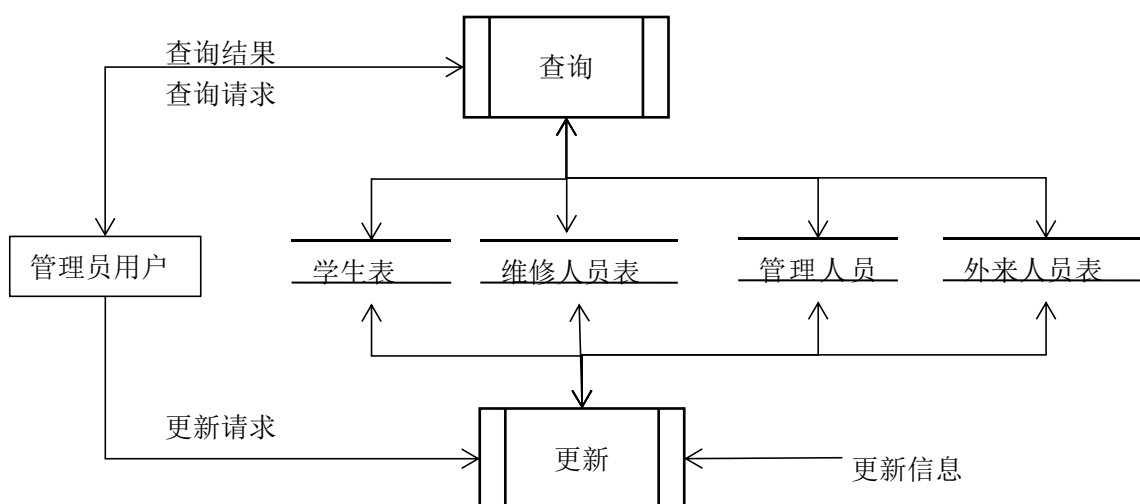


3. 系统第 2 层数据流程图

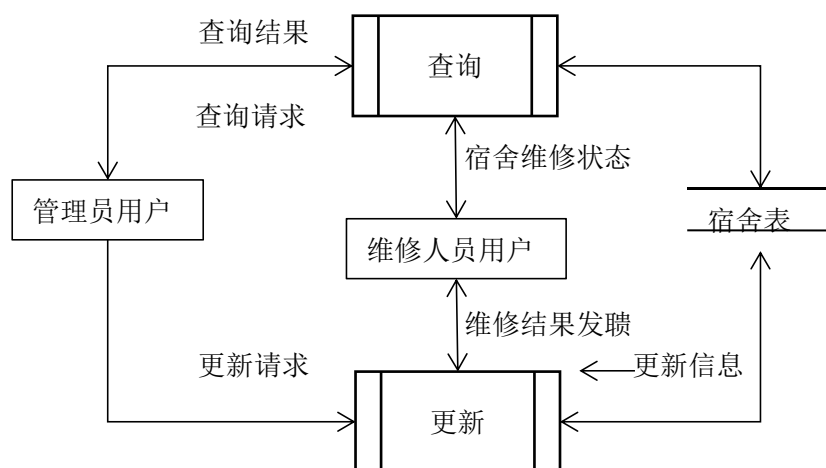
1) 系统管理子系统



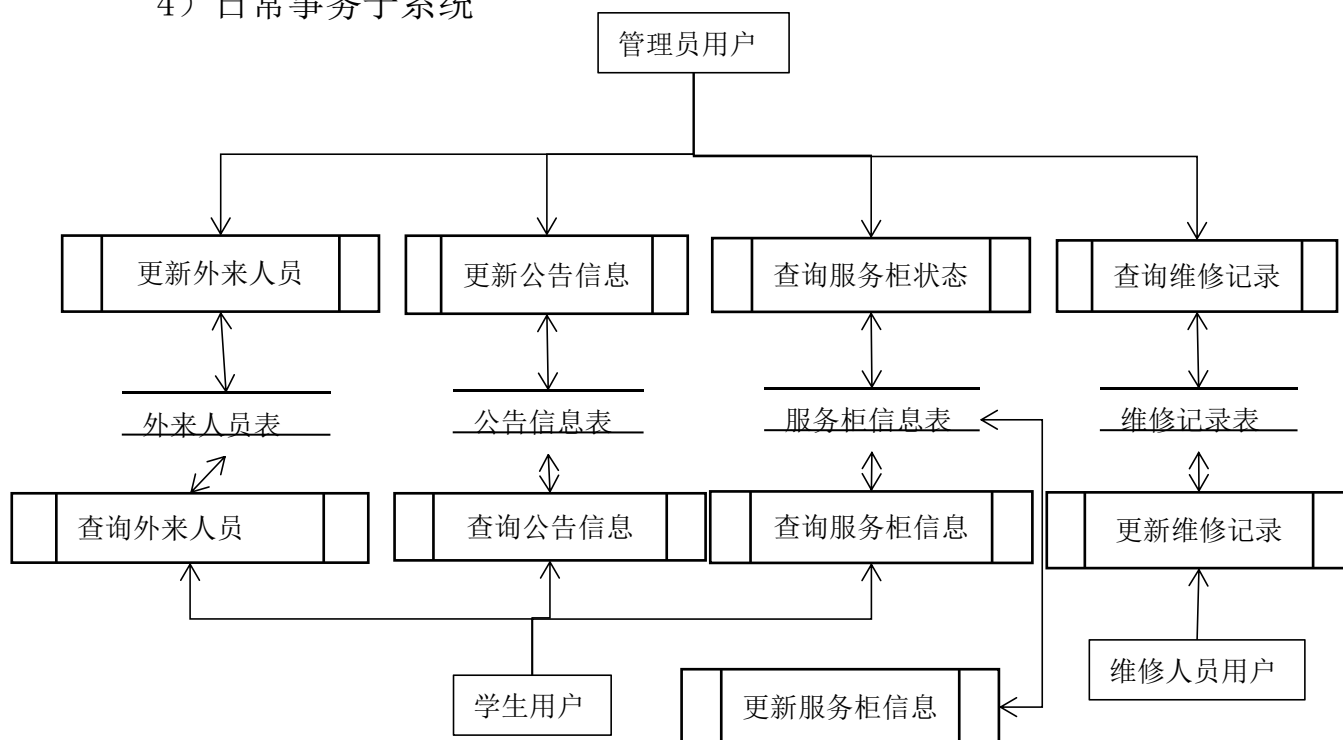
2) 人员管理子系统



3) 宿舍管理子系统



4) 日常事务子系统



2. 2 数据词典

数据字典是关于数据的信息的集合，即数据流图中包含的所有元素的定义的集合。数据流图和数据字典共同构成了系统的逻辑模型。没有数据字典，数据流图就不严谨，但是没有数据流图，数据就很难发挥作用。只有将数据流图和数据流图中每个元素的精确定义放在一起，才能一起形成系统的规范。

数据元素定义：

1. 数据元素名称：事务

别名： 无

描述：代表要办理的一个具体事件

定义：事务=[系统事务|宿舍事务|服务事务|人员事务]

位置：系统登陆

2. 数据元素名称：宿舍事务

别名：宿舍事件

描述：系统用户进行宿舍管理的特定事件

定义：宿舍事件=[宿舍人员管理|宿舍设备状态管理|查询和更新宿舍信息]

位置：宿舍管理

3. 数据元素名称：系统事务

别名：系统事件

描述：系统管理员进行系统管理的特定事件

定义：系统事务=[修改密码|用户管理]

位置：系统管理

4. 数据元素名称：人员事务

别名：无

描述：系统管理员进行人员管理的特定事件

定义：人员事件=[查询和更新学生信息|外来人员登记|维修人员登记|更新和查询职工信息]

位置：人员管理

5. 数据元素名称：用户

别名：无

描述：对系统进行某种操作的人

定义：用户=[学生|维修人员|管理员]

位置：系统登陆

数据结构定义：

（带有下划线的属性为关键字）

1. 学生表

{学号+姓名+性别+籍贯+年级+专业+联系电话+宿舍号+备注}

组织：按学号递增排列

2. 职工表

{职工编号+姓名+性别+籍贯+学历+工资+联系电话+地址+职位名称+备注}

组织：按职工编号递增排列

3. 维修人员表

{人员编号+姓名+性别+籍贯+学历+工资+联系电话+地址+备注}

组织：按人员编号递增排列

4. 外来人员

{身份证号+姓名+性别+入宿舍时间+出宿舍时间+联系电话+到来原因+备注}

组织：按身份证号递增排列

5. 用户表

{姓名+身份类型+编号+登陆账号+登陆密码+备注}

组织：按登陆账号递增排列

6. 宿舍表

{宿舍号+入住性别+设备状态+住宿费用+所属楼字号+电话+备注}

组织：按宿舍号递增排列

7. 维修记录表

{维修时间+宿舍号+类型+维修状态+维修人员编号+联系电话+备注}

组织：按维修时间递增排列

8. 服务柜信息表

{服务柜编号+服务类型+服务柜状态+输入者编号+输出者编号+备注}

组织：按职工编号递增排列

9. 公告信息表

{发布时间+发布者编号+有效时间+公告内容+备注}

组织：按发布时间递增排列

数据流定义：

1. 学生信息

数据流来源：教务处

数据流去向：人员管理子系统学生表

数据流组成：学号、姓名、性别、籍贯、年级、专业、联系电话、宿舍号、备注

2. 维修信息

数据流来源：维修人员

数据流去向：日常事务管理子系统维修记录表

数据流组成：维修时间、宿舍号、类型、维修状态、维修人员编号、

联系电话、备注

3. 服务柜信息

数据流来源：外来人员，学生

数据流去向：日常事务管理子系统服务柜信息表

数据流组成：服务柜编号、服务类型、服务柜状态、输入者编号、输出者编号、备注

2. 3 U/C 矩阵

1. U/C 矩阵的建立

通过一个普通的二维表来分析汇总数据。表的横坐标为数据类变量，表的纵坐标为业务过程类变量。

数据类 功能	用户名	密码	学生表	维修人员表	职工表	外来人员表	宿舍表	维修登记表	公告信息	服务柜信息表
用户注册	C	C								
用户登录	U	U								
用户资料管理	U	U								
查询学生信息			U							
查询维修人员				U						
更新维修人员				C						
查询职工					C					
更新职工					U					
外来人员登记						C				
查找外来人员						U				
宿舍登记							C			

宿舍维修							u	c		
维修记录查询								u		
发布公告									c	
查询公告									u	
服务柜投递										c
服务柜拿取										u

2. U/C 矩阵的正确性检验

1) 完备性检验。这是指每一个数据类必须有一个产生者(即“C”)和至少有一个使用者(即“U”)；每个功能必须产生或者使用数据类。否则这个 U/C 矩阵是不完备的。

2) 一致性检验。这是指每一个数据类仅有一个产生者，即在矩阵中每个数据类只有一个“C”。如果有多个产生者的情况出现，则会产生数据不一致的现象。

3) 无冗余性检验。这是指每一行或每一列必须有“U”或“C”，即不允许有空行空列。若存在空行空列，则说明该功能或数据的划分是没有必要的、冗余的。

3 .U/C 矩阵的求解

U / C 矩阵的求解过程就是对系统结构划分的优化过程。具体操作方法是：调整表中的行变量或列变量，使得“C”元素尽量地朝对角线靠近，然后再以“C”元素为标准，划分子系统。

数据类 功能	用户名	密码	学生表	维修人员表	职工表	外来人员表	宿舍表	维修登记表	公告信	服务柜信息表

用户注册	C	C								
用户登录	U	U								
用户资料管理	U	U								
查询学生信息			U							
查询维修人员				U						
更新维修人员				C						
查询职工					C					
更新职工					U					
外来人员登记						C				
查找外来人员						U				
宿舍登记							C			
宿舍维修							U	C		
维修记录查询								U		
发布公告									C	
查询公告									U	
服务柜投递										C
服务柜拿取										U

4. 基于 U/C 矩阵的子系统划分

1) 系统功能划分与数据类分布

数据类 \ 功能	用户名	密码	学生表	维修人员表	职工表	外来人员表	宿舍表	维修登记表	公告信息	服务柜信息表
用户注册	C	C								
用户登录	U	U								
用户资料管理	U	U								
查询学生信息			U							
查询维修人员				U						

更新维修人员				c						
查询职工					c					
更新职工					u					
外来人员登记						c				
查找外来人员						u				
宿舍登记							c			
宿舍维修							u	c		
维修记录查询								u		
发布公告									c	
查询公告									u	
服务柜投递										c
服务柜拿取										u

2) 子系统划分

根据上述 U/C 矩阵的求解，可将个人财务信息系统划分为系统管理、人员管理、宿舍管理、日常服务管理、等系统。

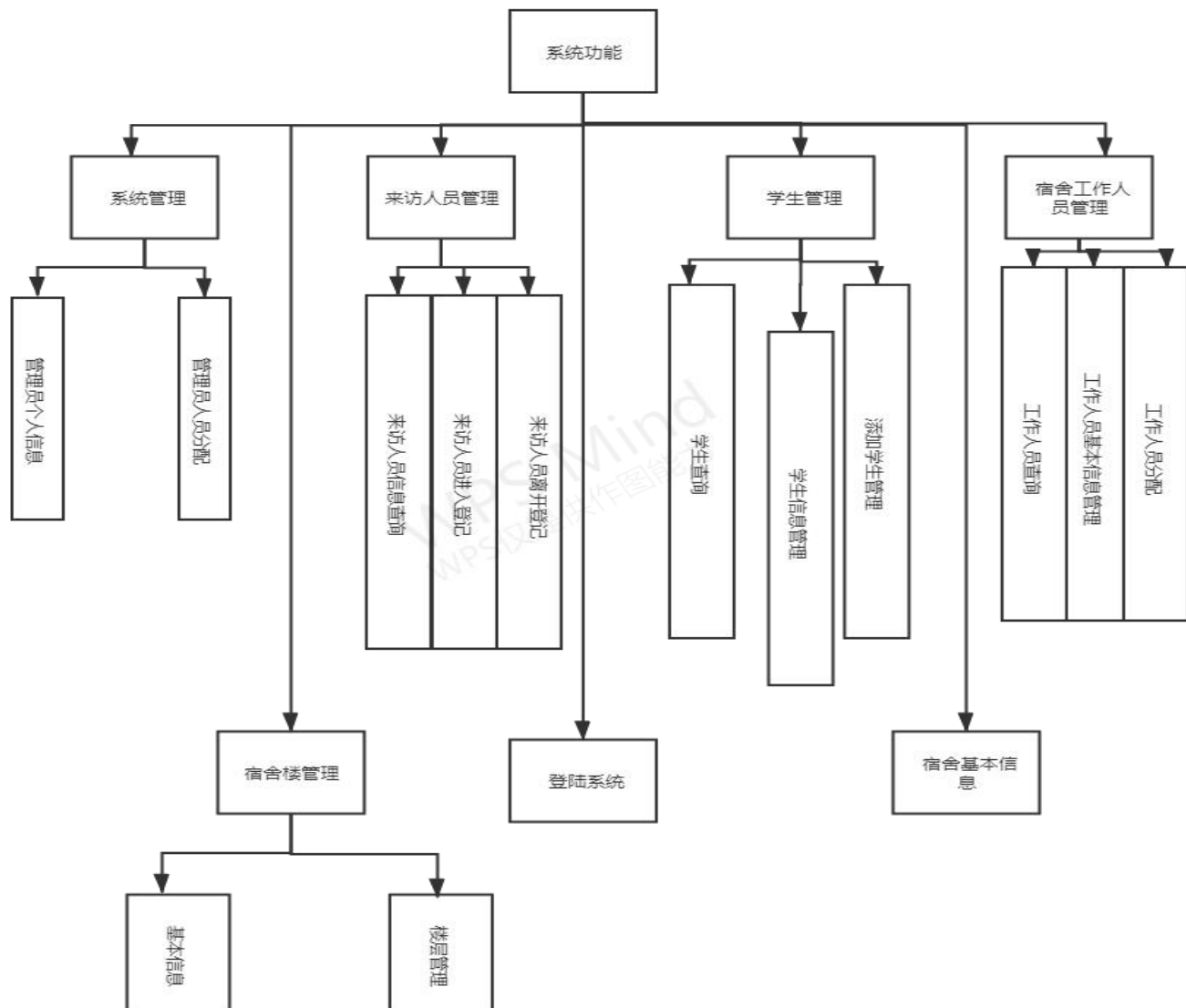
数据类 功能	用户名	密码	学生表	维修人员表	职工表	外来人员表	宿舍表	维修登记表	公告信息	服务柜信息表
用户注册	系统管理									
用户登录										
用户资料管理										
查询学生信息			人员管理							
查询维修人员										
更新维修人员										
查询职工										
更新职工										
外来人员登记										
查找外来人员										
宿舍登记							日常事务管理			
宿舍维修										
维修记录查询										
发布公告										
查询公告										
服务柜寄存										
服务柜拿取										

第 3 章 系统总体结构设计

3.1 系统结构图

大学生公寓管理系统要实现系统管理、来访人员管理、学生管理、宿舍工作人员管理、宿舍基本信息管理等，以达到对于公寓的高效、有序管理。

3.1.1 学生宿舍管理系统的 E-R 图



实体 E-R 图。

3.1.2 系统功能描述

系统功能模块包括七大模块：系统管理模块，来访人员管理模块，学生管理模块，宿舍工作人员管理模块，宿舍楼管理模块，宿舍基本信息模块，系统登录模块

1 . 系统管理模块：包括三个子模块

管理员个人信息 —— 管理管理员自己的信息

管理员管理楼层分配 —— 输入宿舍楼楼层并分配宿舍

2 . 来访人员管理模块：该模块包括三个子模块

来访登记进入登记 —— 对来访人员进行入楼登记

来访人员离开登记 —— 对来访人员离开时进行登记

来访人员记录查询 —— 查询来访人员的来访信息

3 . 学生管理模块：包括四个子模块

学生查询 —— 根据学生学号查询本宿舍楼学生的信息

学生信息管理 —— 对于本楼学生的学生信息进行修改

添加学生管理 —— 对于新入住学生进行添加管理

4 . 宿舍工作人员管理：包括三个子模块

工作人员查询 —— 查询本楼宿管人员信息

工作人员分配管理 —— 对本宿舍管理人员的职责进行分配管理

工作人员基本信息管理 —— 本楼宿管人员基本信息查询

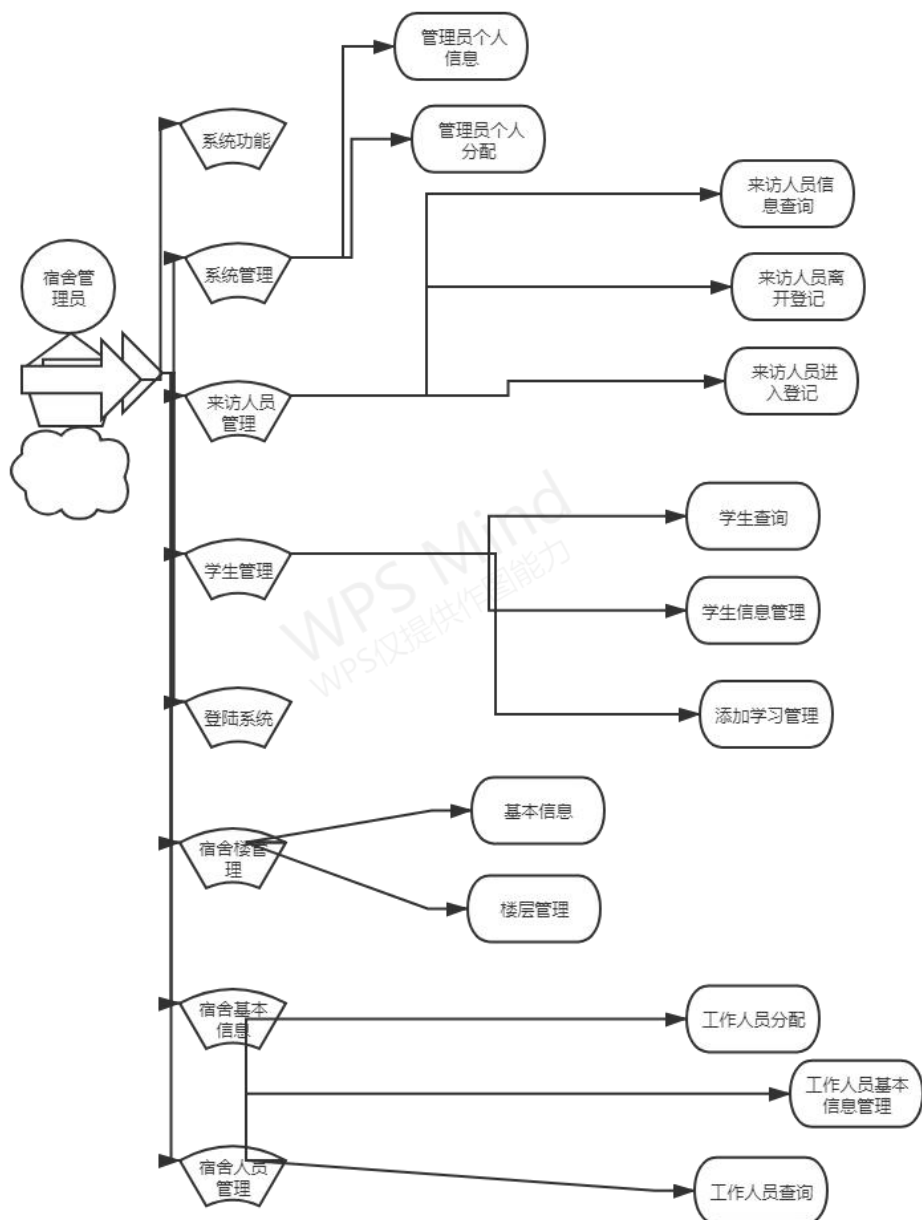
5 . 宿舍楼管理：包括两个子模块

宿舍楼基本信息 —— 显示本宿舍楼的基本信息，比如楼层、房间数

楼层管理 —— 对每栋楼的楼层进行动态的增加，并分配寝室号

6 . 登录系统：实现用户的登录

3.1.3 UML 用例图

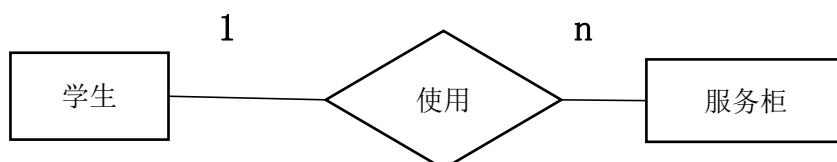


3. 2 联系描述

1. 学生与宿舍



2. 学生与服务柜



3. 宿舍与维修信息



3.3 关系模式

E-R图向关系模型的转化要解决的问题是如何将实体和实体间的联系转化为关系模式，如何确定这些关系模式的属性和代码。

用户表

字段名	描述	数据类型	数据长度	NULL	Primarykey
UserName	姓名	char	10	N	Y
UserId	用户账号	char	10	N	Y
UserPower	用户权限	char	20	N	N
UserPassword	用户密码	char	20	N	N
IdType	身份类型	char	20	N	N

学生表

字段名	描述	数据类型	数据长度	NULL	Primarykey
Stu_Key	学号	char	20	N	Y
Stu_Name	姓名	char	10	N	N
Stu_Sex	性别	char	10	Y	N
Stu_Nati	籍贯	char	10	Y	N
Dor_Id	宿舍号	char	10	Y	N
Stu_Tel	联系方式	char	10	Y	N
Stu_Des	备注	char	50	Y	N
Grade	年级	char	20	Y	N
Major	专业	char	50	Y	N

宿舍表

字段名	描述	数据类型	数据长度	NULL	Primarykey
Dor_Id	宿舍号	char	10	N	Y
Dor_Sex	居住性别	char	10	Y	N
Dor_Add	地点	char	20	Y	N
Dor_Tel	电话	char	10	Y	N
Dor_Des	备注	char	50	Y	N
Condition	设备状态	char	30	Y	N
Build_Id	所属楼号	char	10	N	N

职工表

字段名	描述	数据类型	数据长度	NULL	Primarykey
Emp_Id	职工号	char	20	N	Y
Emp_Name	姓名	char	10	Y	N
Emp_Nati	籍贯	char	10	Y	N
Emp_Sex	性别	char	10	Y	N
Edu_Backgroud	学历	char	30	N	F
Emp_Job	职位	char	10	Y	N
Emp_Add	家庭住址	char	50	Y	N
Emp_Tel	联系方式	char	10	Y	N
Emp_Des	备注	char	50	Y	N
Salary	工资	char	20	N	N

维修人员表

字段名	描述	数据类型	数据长度	NULL	Primarykey
Emp_Id	人员编号	char	20	N	Y
Emp_Name	姓名	char	10	Y	N
Emp_Nati	籍贯	char	10	Y	N
Emp_Sex	性别	char	10	Y	N
Edu_Backgroud	学历	char	30	N	F

Emp_Add	家庭住址	char	50	Y	N
Emp_Tel	联系方式	char	10	Y	N
Emp_Des	备注	char	50	Y	N
Salary	工资	char	20	N	N

外来人员表

字段名	描述	数据类型	数据长度	NULL	Primarykey
Emp_Id	身份证编号	char	20	N	Y
Emp_Name	姓名	char	10	Y	N
Emp_Sex	性别	char	10	Y	N
In_Time	入宿舍时间	char	30	N	F
Out_Time	出宿舍时间	char	50	Y	N
Emp_Tel	联系方式	char	10	Y	N
Des	备注	char	50	Y	N
Reason	原因	char	20	N	N

维修记录表

字段名	描述	数据类型	数据长度	NULL	Primarykey
Time	维修时间	char	20	N	Y
Dor_Id	宿舍号	char	10	Y	N
Type	类型	char	10	Y	N
Condition	维修状态	char	30	N	F
Emp_Id	维修人员编号	char	50	Y	N
Emp_Tel	联系方式	char	10	Y	N
Des	备注	char	50	Y	N

服务柜信息表

字段名	描述	数据类型	数据长度	NULL	Primarykey
-----	----	------	------	------	------------

Cap_Id	服务柜编号	char	20	N	Y
Cap_Type	服务类型	char	10	Y	N
Cab_Con	服务柜状态	char	10	Y	N
Des	备注	char	50	Y	N

公告信息表

字段名	描述	数据类型	数据长度	NULL	Primarykey
Timel	发布时间	char	20	N	Y
Timw2	有效时间	char	20	N	N
Des	备注	char	50	Y	N

3. 4 数据库的实现

通过对转换后得到关系模式的分析，结合本系统的功能及所选开发工具和数据库系统的特点，对系统数据库进行设计，建立一个具有良好的数据组织结构的数据库，应遵循的原则有：

- (1) 可能减少数据冗余和重复
- (2) 结构设计和操作设计相结合
- (3) 数据结构具有相对的稳定性

第4章 总结

学生宿舍管理系统实现了对学生宿舍的管理,包括对宿舍管理人员信息的输入,对宿舍人员信息的修改、添加、删除,对宿舍管理人员的信息输入,对学生寝室物品配置登记,对宿舍情况登记,对宿舍楼基本信息的查询,对来访人员的登记等功能。

学生宿舍管理系统是一个加强学生住宿管理、规范高校宿舍日常工作、提高宿舍管理效能的有效工具。系统以宿舍房间、入住学生为基础信息源,可以对房间床位分配、房间设施、日常检查、宿舍工作人员等进行规范管理,可以使教务处、学生处、宿舍管理中心等学校职能部门及学校领导随时获得全方位的宿舍管理信息,实时掌握学生入住信息,动态规范宿舍管理情况,实现信息共享,提高工作效率。

信息系统课程完成了,学生宿舍管理系统也已成形,在这期间我学到了许多关于程序设计的相关知识,掌握后台数据库的连接,通过这次设计同时也锻炼了我的实践及动手能力。能够完成对学生宿舍中学生的基本资料、安全管理的存储和查询,可以使用查找、修改、添加和删除等对学生宿舍管理进行操作。

通过这次设计,我懂得了学习的重要性,了解到理论知识与实践相结合的重要意义,学会了坚持、耐心和努力,这将为自己今后的学习和工作做出了最好的榜样

参考文献

- [1] 谢益武、李冠宇 信息系统分析与设计 2005. 3
- [2] 张海藩 软件工程导论[M] . 清华大学出版社, 2003, 76-95.
- [3] 赵增敏. 数据库应用基础 Access2000[M]. 4 版, 电子工业出版社, 2005: 8-1.
- [4] 杨开英. 数据库系统概论[M]. 2 版, 武汉理工大学出版社, 2004: 12-3.
- [5] 邝孔武&王晓敏. 信息系统设计与设计 (第 3 版) [M]. 清华大学出版社